

Jorge Armando Garzón Varela
Santiago Alducin Villaseñor
Sebastián Pérez García

A01707102
A01707122
A01707346

Roberto Serna Niño
Kamila Jeannette Martinez Ibarra

A01709577
A01711833

Contexto

El CAETEC cuenta con aproximadamente 148 vacas, distribuidas en corrales de entre 25 y 30 vacas cada uno. Para la producción de leche se utiliza un **Sistema de Ordeño Voluntario (VMS)**, que funciona de manera automática y permite que las vacas acudan a ordeñarse por cuenta propia, sin depender de un horario fijo. La producción de cada vaca varía a lo largo de las etapas de su ciclo de lactancia.

Bajo este contexto, el tiempo que una vaca permanece en la cola para acceder al VMS se considera tiempo no productivo. Por ello, resulta relevante comprender cuándo se presentan colas prolongadas y bajo qué condiciones tienden a formarse, con el fin de reconocer patrones en el funcionamiento del sistema que sirvan de apoyo para mejorar el manejo de las vacas y el proceso de ordeña.

Objetivo de Negocio

Identificar patrones temporales y condiciones recurrentes asociados con la formación de colas en el sistema de ordeño automático.

Criterios de aceptación

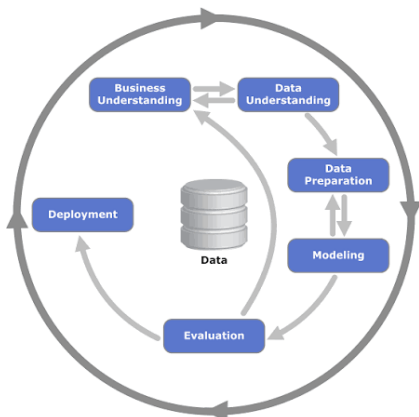
- Encontrar un patrón que permita identificar sucesos atípicos que detengan la cola.
- Identificar características de las vacas con mayor probabilidad de detener una cola.
- Encontrar tendencias o similitudes entre las colas a lo largo de diferentes días.

Requerimientos, Supuestos, Restricciones, Riesgos, Contingencias y Terminología: [Documento - Business understanding](#)

Objetivos de Minería de Datos

#	Objetivo	Criterios de aceptación
1	Clustering. Segmentar los periodos de operación del robot de ordeña según su nivel de ocupación, para distinguir periodos con y sin formación de colas.	Coefficiente de silueta $> 0,5$ Índice de Davies-Bouldin $< 1,0$
2	Reglas de asociación. Identificar las combinaciones de variables temporales y operativas que se presentan de manera recurrente durante la formación de colas.	Lift $> 1,5$ Convicción $> 1,5$
3	Clasificación. Construir un modelo que prediga la formación de colas en periodos de tiempo específicos a partir de las variables temporales y operativas identificadas en los objetivos anteriores.	PR-AUC $\geq 2 \times$ el porcentaje de periodos con cola F1-score $\geq 0,10$ por encima de la regla base (predecir cola si la hubo a la misma hora del día anterior)

Plan del Proyecto



Se utilizará la metodología **CRISP-DM** de forma iterativa, donde cada iteración corresponde a una etapa de la metodología:

- **Entendimiento del negocio y de los datos:** varias iteraciones entre ambas etapas para definir un objetivo alcanzable con los datos disponibles.
- **Preparación de los datos y modelado:** construcción de los periodos de operación y desarrollo de los modelos de clustering, reglas de asociación y clasificación.
- **Evaluación y entrega:** validación contra los criterios de aceptación y entrega de un modelo final con sus conclusiones.

Plan de Valor Ganado (PVG): [CAETEC](#) | [PVG](#)